

1. Estruturas Condicionais (if, else if, else)

As condicionais permitem que o programa tome decisões com base em condições lógicas.

Sintaxe básica

```
if (condição) {  
    // código executado se a condição for verdadeira  
} else if (outraCondição) {  
    // código executado se a primeira condição for falsa e esta for verdadeira  
} else {  
    // código executado se nenhuma condição for verdadeira  
}
```

Operadores de comparação

Operador	Significado	Exemplo
>	maior que	idade > 18
<	menor que	nota < 7
>=	maior ou igual	total >= 10
<=	menor ou igual	valor <= 5
==	igual (valor)	nome == "João"
===	igual (valor e tipo)	idade === 18
!=	diferente	cor != "azul"

 **Importante:** Prefira sempre === ao invés de == para evitar comparações inesperadas.

2. Validando Campos de Formulário

Antes de processar dados de um formulário, é essencial verificar se os campos foram preenchidos corretamente.

Exemplo de validação

```
let nome = document.getElementById("nome").value;

if (nome === "") {
  // campo vazio
  document.getElementById("erro").innerHTML = "O nome é obrigatório!";
} else if (nome.length < 3) {
  // nome muito curto
  document.getElementById("erro").innerHTML = "Nome muito curto (mínimo 3 caracteres)";
} else {
  // tudo ok
  document.getElementById("erro").innerHTML = "";
}
```

3. Exibindo e Ocultando Elementos com JavaScript

Uma técnica muito útil é mostrar ou esconder elementos da tela sem recarregar a página.

Método 1: Manipulando a propriedade `style.display`

```
// Ocultar um elemento
document.getElementById("mensagem").style.display = "none";

// Exibir um elemento
document.getElementById("mensagem").style.display = "block";
```

Valores comuns para `display`

Valor	Descrição
-------	-----------

<code>none</code>	elemento invisível e não ocupa espaço
-------------------	---------------------------------------

<code>block</code>	elemento visível como bloco
--------------------	-----------------------------

<code>inline</code>	elemento visível em linha
---------------------	---------------------------

<code>flex</code>	elemento visível como flexbox
-------------------	-------------------------------

Método 2: Manipulando a propriedade `style.visibility`

```
// Ocultar
document.getElementById("caixa").style.visibility = "hidden";
```

```
// Exibir
document.getElementById("caixa").style.visibility = "visible";
```

Diferença entre display e visibility

Propriedade	O elemento some?	O espaço é mantido?
-------------	------------------	---------------------

display = "none"	Sim	Não
------------------	-----	-----

visibility = "hidden"	Sim	Sim
-----------------------	-----	-----

💡 **Dica:** Na maioria dos casos, use style.display, pois o elemento desaparece completamente e os outros elementos se reorganizam automaticamente.

4. Exemplo Prático de Exibir/Ocultar

```
<div id="caixaInfo" style="display: none;">
  Esta é uma informação secreta.
</div>
```

```
<button onclick="mostrarInfo()">Mostrar</button>
<button onclick="ocultarInfo()">Ocultar</button>
```

```
<script>
function mostrarInfo() {
  document.getElementById("caixaInfo").style.display = "block";
}

function ocultarInfo() {
  document.getElementById("caixaInfo").style.display = "none";
}
</script>
```

5. Combinando Condicionais com Exibir/Ocultar

Você pode usar if/else para decidir se um elemento deve ser exibido ou não.

```
function verificarAcesso() {
  let idade = Number(document.getElementById("idade").value);
  let mensagemDiv = document.getElementById("acessoNegado");

  if (idade >= 18) {
```

```
mensagemDiv.style.display = "none";
alert("Acesso liberado!");
} else {
  mensagemDiv.style.display = "block";
}
}
```

Exercícios Práticos

Exercício 1 – Verificador de maioridade com validação

Criar:

- Um campo para digitar a idade (input type="number")
- Um botão **Verificar**
- Um parágrafo vazio:

<p id="resultado"></p>

Regras

- Se o campo estiver vazio → mostrar mensagem de erro
 - Se idade < 0 → mostrar "Idade inválida"
 - Se idade < 18 → mostrar "Menor de idade"
 - Se idade >= 18 → mostrar "Maior de idade"
-

Exercício 2 – Calculadora de situação do aluno

Criar:

- Campo nome
- Campo nota1
- Campo nota2
- Botão **Calcular média**
- Uma <div id="resultado"></div>
- Uma <div id="mensagemExtra" style="display: none;">

🎉 Parabéns! Você foi aprovado!

Regras

- Validar se os campos não estão vazios
- Validar se as notas estão entre 0 e 10
- Média $\geq 7 \rightarrow$ "Aprovado" e mostrar mensagemExtra
- Média ≥ 5 e $< 7 \rightarrow$ "Recuperação"
- Média $< 5 \rightarrow$ "Reprovado"

💡 **Dica:** Use:

`style.display = "block"`

para mostrar a mensagem extra apenas quando o aluno for aprovado.

Exercício 3 – Login fictício com exibição condicional

Criar:

- Campo usuário
- Campo senha
- Botão **Entrar**
- Uma `<div id="erroLogin" style="display: none;">`
- Uma `<div id="conteudoSecreto" style="display: none;">`

Regras

Usuário fixo:

Usuário: aluno

Senha: 123

- Se acertar:
 - exibir `conteudoSecreto`
 - ocultar `erroLogin`
- Se errar:
 - exibir `erroLogin`
 - ocultar `conteudoSecreto`

Exercício 4 – Menu de alternância (bônus)

Crie um botão que alterna entre exibir e ocultar um parágrafo de texto a cada clique.

Dica

Use uma variável de controle (flag).

```
let visivel = true;
```

```
function alternar() {
```

```
  if (visivel) {
```

```
    document.getElementById("texto").style.display = "none";
```

```
    visivel = false;
```

```
  } else {
```

```
    document.getElementById("texto").style.display = "block";
```

```
    visivel = true;
```

```
  }
```

```
}
```

Desafio para casa

Criar um formulário de cadastro com os seguintes campos:

- Nome completo
- E-mail
- Idade
- Telefone (opcional)

Validações obrigatórias

- Nome deve possuir pelo menos 5 caracteres
- E-mail deve conter @ e .
- Idade deve ser entre 12 e 100
- Se o telefone for preenchido, deve ter no mínimo 8 dígitos

Regras de exibição

- Exibir todos os erros em uma lista dentro de:

<div id="erros"></div>

- Se tudo estiver correto:
 - ocultar a div de erros
 - exibir uma mensagem de sucesso
 - Utilizar style.display para controlar a exibição das mensagens.
-

Resumo da aula

Conceito	O que você aprendeu
Condicionais (if/else)	Tomar decisões no código
Operadores de comparação	Comparar valores (===, >, <, etc.)
Validação de formulários	Verificar se os campos estão corretos
style.display	Exibir e ocultar elementos
style.visibility	Ocultar mantendo espaço
Combinação de técnicas	Decidir o que mostrar ou esconder